



Modelo de caixa e seletores

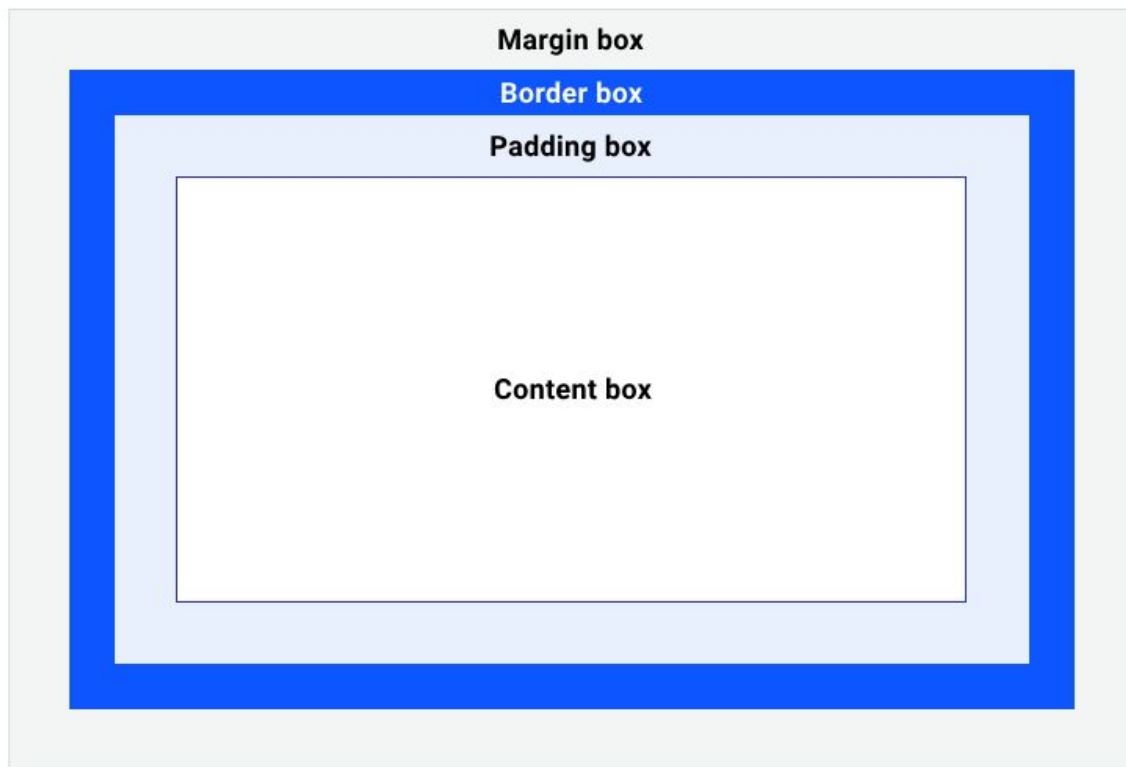
Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br

Modelo de caixa

- Todos os elementos HTML são considerados como caixas.
- Em CSS, o termo “modelo de caixa” é usado no contexto de *design* e layout
- O modelo de caixa CSS é essencialmente uma caixa que envolve cada elemento HTML.
- Consiste em:
 - Conteúdo (content)
 - Preenchimento (padding)
 - Bordas (borders)
 - Margens (margins).



Modelo de caixa



- **Content** - O conteúdo da caixa, onde texto e imagem aparecem
- **Padding** - Área ao redor do conteúdo. É transparente.
- **Border** - borda ao redor do padding e do conteúdo
- **Margin** - Área fora da borda. Também é transparente

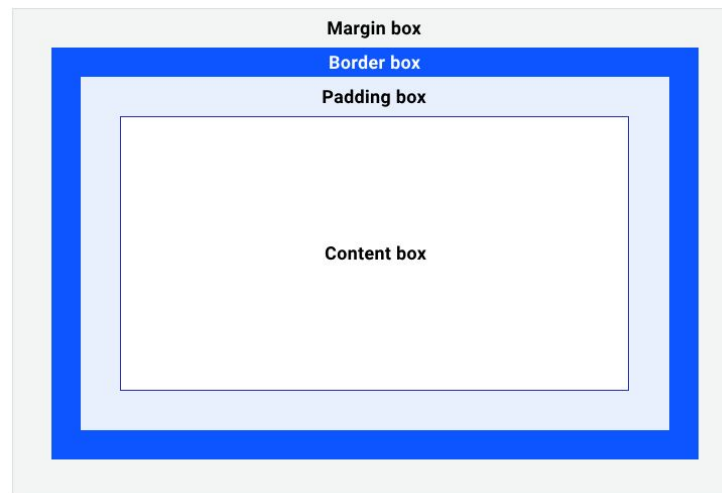
O modelo de caixa permite adicionar uma borda ao redor dos elementos e definir espaço entre eles.

Altura e largura dos elementos

- Quando determinamos as propriedades de largura e a altura de um elemento com CSS, essas medidas referem-se apenas à área de conteúdo.
- Para calcular a largura e a altura total de um elemento, deve-se incluir padding e bordas:

largura total = largura + padding esquerdo + padding direito + borda esquerda + borda direita

altura total = altura + padding superior + padding inferior + borda superior + borda inferior



Altura e largura dos elementos

```
div {  
  width: 320px;  
  height: 50px;  
  padding: 10px;  
  border: 5px solid gray;  
  margin: 0;  
}
```

320px (largura do conteúdo)

+ 20px (padding esquerdo e direito)

+ 10px (bordas direita e esquerda)

= **350px (largura total)**

50px (height of content area)

+ 20px (padding superior e inferior)

+ 10px (borda superior e inferior)

= **80px (altura total)**

A propriedade **margin** também afeta o espaço total que a caixa ocupará na página, mas não está incluída no tamanho da caixa. O tamanho total da caixa para na borda.

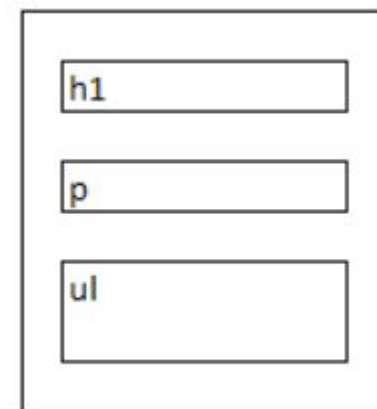
Elementos de bloco e de linha

- A propriedade **display** é utilizada para especificar como um elemento é mostrado em uma página web.
- Todo elemento HTML possui um valor padrão para a propriedade **display**. Os mais comuns são:
 - **block** (bloco)
 - **inline** (em linha).
- A propriedade **display** é usada para mudar o comportamento de elementos HTML.

Elementos de bloco

- Um elemento de bloco sempre começa em uma nova linha e ocupa toda a largura disponível.
- O elemento `<div>` é um elemento de bloco.
- Outros exemplos:
 - `<div>`
 - `<h1>` - `<h6>`
 - `<p>`
 - `<form>`
 - `<header>`
 - `<footer>`
 - `<section>`

```
<h1>Cursos do IFSP Araraquara</h1>  
<p>Veja os cursos de Informática do  
campus:</p>  
<ul>  
  <li>Tecnologia em Análise e  
  Desenvolvimento de Sistemas</li>  
  <li>Técnico em Informática Integrado ao  
  Ensino Médio</li>  
  <li>Tecnologia em Sistemas para  
  Internet</li>  
</ul>
```



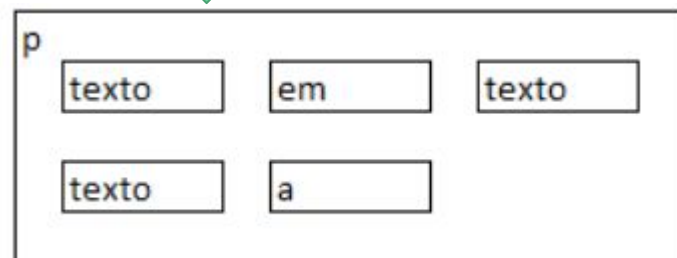
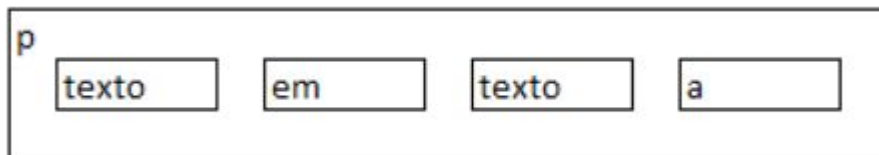
Elementos em linha

- Um elemento em linha não inicia em uma nova linha e somente ocupa a largura necessária.
- Exemplos de elementos inline:
 - `<span>`
 - `<a>`
 - `<img>`

```
<p>
```

```
Acesse o <em>site</em> do Instituto Federal Araraquara por meio do endereço <a  
href="http://www.ifsp.edu.br/araraquara"> ifsp.edu.br/araraquara</a>
```

```
</p>
```



Mudando o valor de display

- Todo elemento possui um valor padrão de display. Mas você pode modificá-lo!
- Mudar um elemento em linha para elemento em bloco, ou vice versa, pode ser útil para fazer a página ter uma aparência específica sem deixar de seguir os padrões da web.

```
<head>
  <style>
    li {
      display: inline;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <ul>
    <li><a href="/html/default.asp" target="_blank">HTML</a></li>
    <li><a href="/css/default.asp" target="_blank">CSS</a></li>
    <li><a href="/js/default.asp" target="_blank">JavaScript</a></li>
  </ul>
</body>
```



[HTML](#) [CSS](#) [JavaScript](#)

Seletores CSS



- Seletores são usados para “encontrar” (ou selecionar) os elementos HTML que deseja-se estilizar.
- Seletores são divididos em 5 categorias:
 - **Seletores simples:** selecionam elementos baseados no nome, id ou classe
 - **Combinadores:** selecionam elementos baseados em um relacionamento específico entre eles.
 - **Seletores de pseudo-classes:** selecionam elementos baseados em certos estados
 - **Seletores de pseudo-elementos:** selecionam e estilizam uma parte de um elemento
 - **Seletores de atributos:** selecionam elementos baseados em um atributo ou valor do atributo

Seletores mais comuns

Seletor	Descrição	Exemplo
Seletor Universal	Aplica-se a todos os elementos da página	<code>* {}</code>
Seletor de tipo	Corresponde ao nome do elemento	<code>h1 {}</code> <code>p {}</code>
Seletor de classe	Corresponde aos elementos cujo atributo class possui a mesma descrição definida após o ponto (.) no arquivo CSS	<code>.configuracao {}</code> (qualquer elemento de classe que possui a descrição "configuracao") <code>p.configuracao {}</code> (somente elementos p que possuem classe com a descrição "configuracao")
Seletor de id	Aplica-se ao elemento cujo atributo id possui a mesma descrição definida após o símbolo de hash (#) no arquivo CSS	<code>#cabecalho {}</code>
Seletor filho	Corresponde ao elemento que é filho direto de outro elemento	<code>li > a {}</code> Somente elementos <code><a></code> que são filhos de elementos <code></code>
Seletor descendente	Corresponde ao elemento que é descendente de outro elemento especificado (não somente filhos)	<code>p a {}</code> Qualquer elemento <code><a></code> que estiver contido em <code><p></code> , independente se <code><a></code> está aninhado em outros elementos contidos em <code><p></code>

Especificidade

- Se houver duas ou mais regras CSS que apontam para o mesmo elemento, o seletor com maior especificidade irá “ganhar”.
- Especificidade é a hierarquia que determina qual declaração de estilo é aplicada a um elemento.

```
<head>
  <style>
    #demo {color: blue;}
    .test {color: green;}
    p {color: red;}
  </style>
</head>
<body>
  <p id="demo" class="test" style="color: pink;">Hello World!</p>
</body>
```

Qual regra será aplicada?

Especificidade

Prioridade	Exemplo	Descrição
Estilo Inline	<code><h1 style="color: pink;"></code>	Mais alta prioridade, diretamente aplicada com o atributo style
Seletores de ID	<code>#navbar</code>	Segunda mais alta prioridade, identificada pelo atributo id único de um elemento
Classes e pseudo-classes	<code>.test, :hover</code>	Terceira mais alta prioridade, utiliza nomes de classe
Atributos	<code>[type="text"]</code>	Baixa prioridade, aplica-se a atributos
Elementos e pseudo-elementos	<code>h1, ::before, ::after</code>	Mais baixa prioridade, aplica a elementos HTML e pseudo-elementos

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>



<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web>